

Evaluación Económica de Proyectos

EJERCICIO N° 1

Una empresa analiza la compra de un equipo cuyo valor es de \$100.000, más IVA (10.5 %), con una vida útil económica de 4 años; el sistema de amortización es año fraccionario decreciente; el valor final del bien es de \$15.000. La operación requiere en el año "0" un aumento de las existencias de materias primas por \$4.000 y de la producción en proceso por \$2.415. (Suponga que se recupera el crédito fiscal en el instante 1, mientras que el valor final del bien y el valor del capital de trabajo, en el instante 4).

Por una innovación tecnológica se reemplazará mano de obra, esto es por un valor de \$90.000 al año; el equipo requiere un operador al que se le pagará \$1.000 por mes (considerar 13 sueldos) más cargas sociales (40%). Además de la amortización hay que considerar un mantenimiento anual por \$5.000. La tasa del impuesto a las ganancias es del 40%. Determine:

1. La cuota de amortización de cada uno de los cuatro años.
2. Las utilidades netas antes de impuestos de cada uno de los cuatro años.
3. El flujo de fondos del proyecto de inversión.
4. El Valor Actual Neto a tasa 0 (cero) y PRI
5. El Valor Actual Neto a tasa 10 % (tasa de oportunidad), y la TIR.

	1	2	3	4
Ingresos / Ahorro en mano de obra	90000	90000	90000	90000
Egresos / costos				
operador	13000	13000	13000	13000
C/S	5200	5200	5200	5200
Mantenimiento	5000	5000	5000	5000
Amortización	34000	25500	17000	8500
Total de Egresos / costos	57200	48700	40200	31700
Ut. Netas a/IG	32800	41300	49800	58300

$$\text{Valor Amortizable} = V_i - V_f = \$ 100.000 - \$ 15.000 = 85.000$$

$$\text{Cuotas de amortización: } \$ 34.000 + \$ 25.500 + \$ 17.000 + \$ 8.500 = \$ 85.000$$

Evaluación Económica de Proyectos

Concepto / Períodos	Instante				
	0	1	2	3	4
Utilidades Netas antes de impuestos		32800	41300	49800	58300
Inversión Fija	(100000)				
Activo de Trabajo	(6415)				
Amortización del Capital Fijo		34000	25500	17000	8500
Crédito Fiscal IVA	(10500)				
Recuperación Crédito Fiscal IVA		10500			
Recuperación Valor Final de la Inversión					15000
Recuperación Activo de Trabajo					6415
Impuesto a las Ganancias		(13120)	(16520)	(19920)	(23320)

FFP	-116915	64180	50280	46880	64895
FFA	-116915	-52735	-2455	44425	109320

VAN (0) = \$ 109320

PRI = 2 años + $\frac{2455}{46880} \times 365$ días = 2 años + 19 días

$$\text{VAN}(i) = \frac{-116915}{(1+i)^0} + \frac{64180}{(1+i)^1} + \frac{50280}{(1+i)^2} + \frac{46880}{(1+i)^3} + \frac{64895}{(1+i)^4}$$

$$\text{VAN (10\%)} = \frac{-116915}{1} + \frac{64180}{1,1} + \frac{50280}{1,21} + \frac{46880}{1,331} + \frac{64895}{1,4641}$$

VAN (10%) = \$ 62530

$$0 = \frac{-116915}{(1+i)^0} + \frac{64180}{(1+i)^1} + \frac{50280}{(1+i)^2} + \frac{46880}{(1+i)^3} + \frac{64895}{(1+i)^4}$$

TIR = 33,35%

